

マイクロリング共振器の透過スペクトルからパラメータを推定する

逆問題

1. 学習内容

マイクロリング共振器とよばれる導波路デバイスの光の透過スペクトルからパラメータから推定する逆問題を扱った。マイクロリング共振器とは、特定の波長の光を共振させることで、非線形光学効果の増強や、光信号のフィルタリング等を行うデバイスである。マイクロリング共振器の模式図を図1に示す。マイクロリング共振器は、二本のバス導波路の間にリング導波路が位置しており、これらの導波路が近接場を介してカップリングしている。Input ポートに光を入射した時、共振波長の光のみがリングへとカップリングし、一部が Through ポートへ透過する。この課題ではマイクロリング共振器の特性として、同じバス導波路間での透過率 T_{th} と異なるバス間での透過率 T_{dr} から、パラメータとして2本のバス導波路の自己結合定数 τ_1, τ_2 とリング1周あたりの損失 α の計3つを推定する。これらのパラメータは、共振波長における透過率やQ値などに影響する。

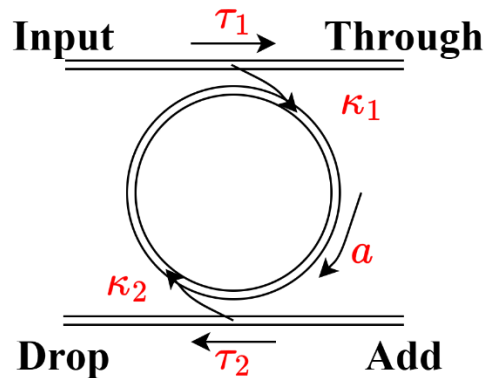


図1 マイクロリング共振器の模式図

2. 学習モデル

データセットの生成に使用した物理パラメータおよび設定は以下の通りである。

- サンプル数 (num_samples): 1,000
- 波長範囲 (wl): 1549.5 nm ~ 1550.5 nm (1000 点) (通信波長)
- 結合係数 τ_1 の範囲 (tau1_range): 0.8 ~ 0.99

- 結合係数 τ_2 の範囲 (tau2_range): 0.8 ~ 0.99
- 伝搬損失 α の範囲 (alpha_range): 0.9 ~ 0.99
- 共振周波数間隔(FSR): 50 GHz

ニューラルネットワーク (MLP) の構成および学習ループにおける設定は以下の通りである。

- エポック数 (epochs): 51
- 学習率 (lr): 0.001
- バッチサイズ (batch_size): 64
- トレーニングデータ分割率 (split_ratio): 0.8
- 隠れ層のサイズ (hidden_size): 128
- 入力層 (順方向) のサイズ (input_size): 4 次元 (ただし FSR は固定)
- 出力層 (順方向) のサイズ (output_size): 2000 次元 (Through ポート 1000 点と Drop ポート 1000 点を結合)
- モデル・アーキテクチャ: MLP (多層パーセプトロン)、活性化関数に GELU を採用
- 最適化アルゴリズム: Adam
- 損失関数: MSELoss (平均二乗誤差)

3. 結果

図 2 は Train Loss（学習損失）および Val Loss（検証損失）の推移を示している。Train Loss は 10^{-1} のオーダーで下げ止まっていることがわかる。また、図 3 は各パラメータの真値と推定値の比較をしている。それぞれのパラメータで相関が弱く、正しく推定できていないことがわかる。



図 2 損失関数の推移

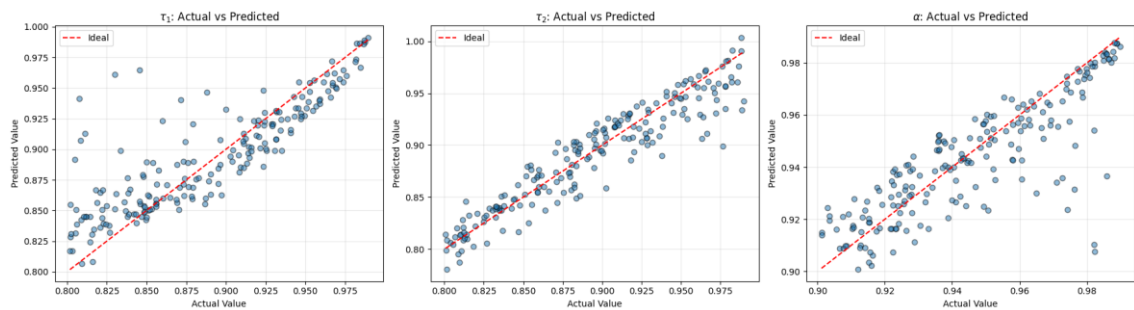


図 3 真値と推定値の比較

次に3つのパラメータのうちいずれか一つを固定したときの結果を示す。結合定数 τ_1 , τ_2 は0.9, 損失 α は0.95に固定した。図4, 図5は結合定数 τ_1 を0.9に固定したときの損失関数の推移と、パラメータの真値と推定値の比較を示している。図6, 図7は結合定数 τ_2 を0.9に固定したときの損失関数の推移と、パラメータの真値と推定値の比較を示している。図8, 図9はリング1周当たりの損失 α を0.95に固定したときの損失関数の推移と、パラメータの真値と推定値の比較を示している。これらの結果を比較すると、固定したパラメータによって損失関数の下がり方に違いがあることがわかる。 τ_1 を固定した場合が、最も train loss が小さくなり、推定値と予測値の相関も強いことがわかる。

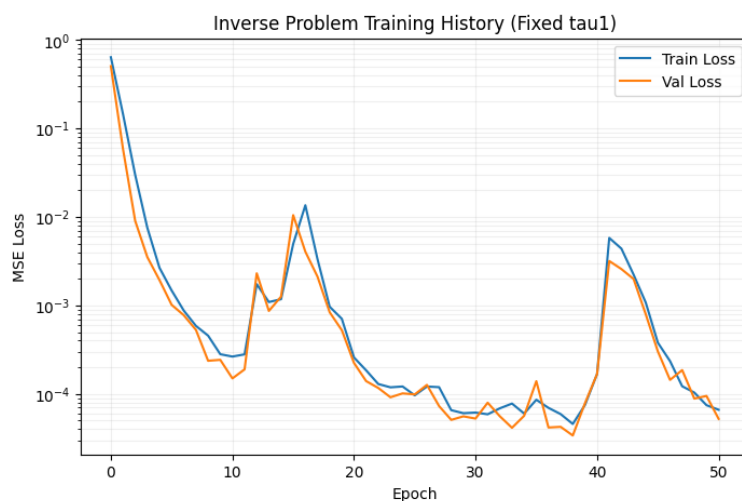


図4 損失関数の推移 ($\tau_1 = 0.9$)

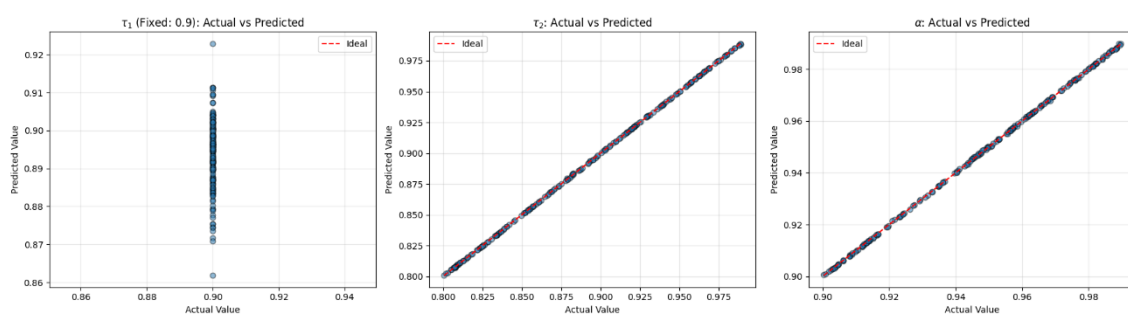


図5 真値と推定値の比較 ($\tau_1 = 0.9$)

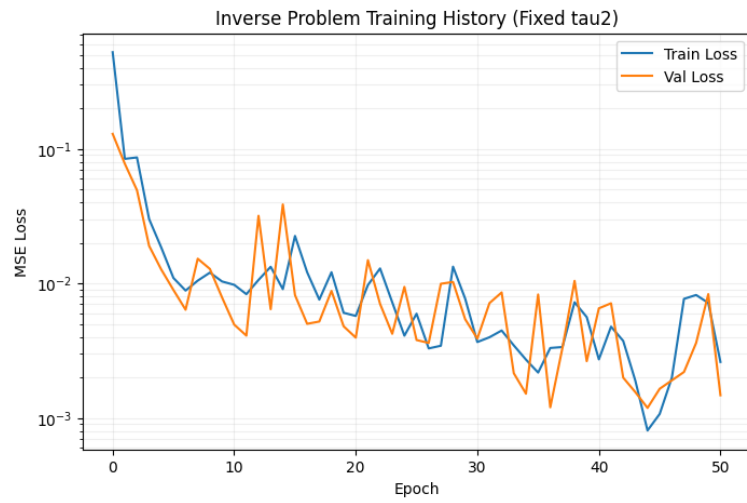


図6 損失関数の推移 ($\tau_2 = 0.9$)

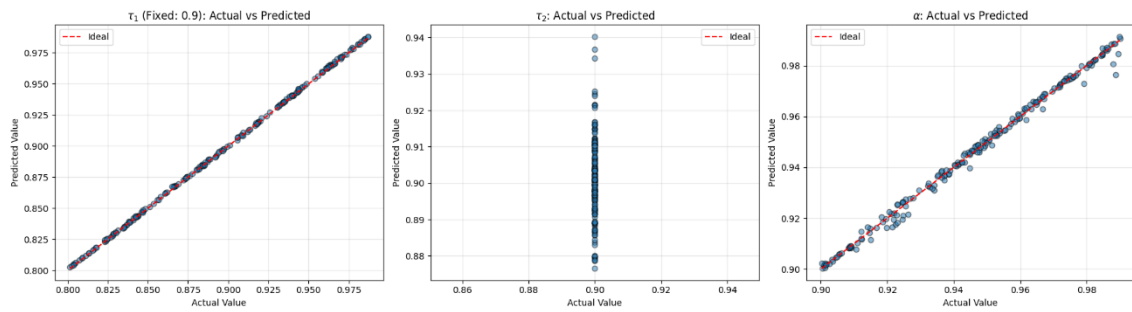


図7 真値と推定値の比較 ($\tau_2 = 0.9$)

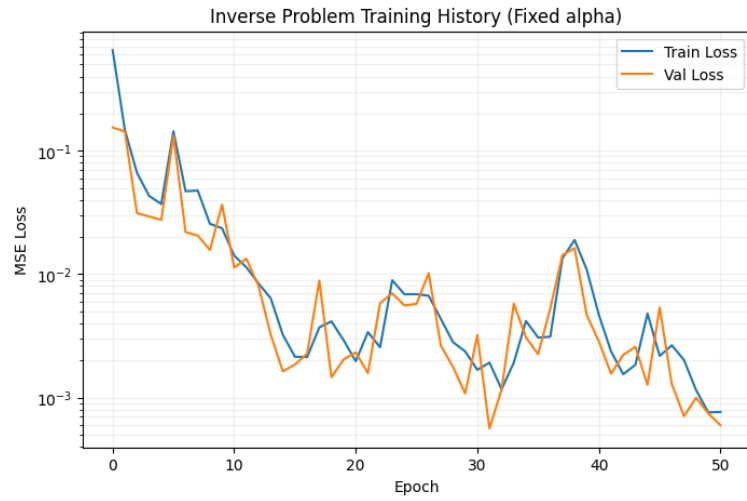


図 8 損失関数の推移 ($\alpha = 0.9$)

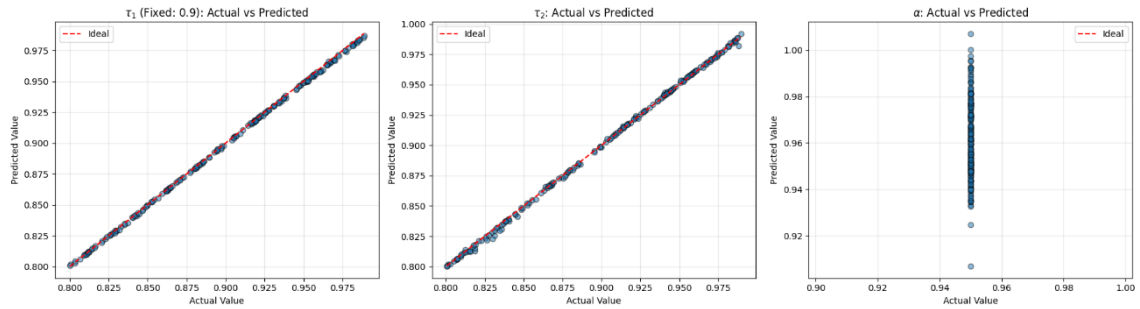


図 9 真値と推定値の比較 ($\alpha = 0.9$)

4. 考察

3 つのパラメータを推定する場合は、正しく行えておらず、スペクトルから求められるパラメータが一意でないと考えられる。一方で、3 つのパラメータのいずれかで値を固定すると、ばらつきの少ない推定が行えていることがわかる。これは、推定するパラメータの数が減って、透過スペクトルからパラメータを一意に定められるようになったためだと考えられる。